

Grundlagen der Fehlerrechnung

Fehlerabschätzung: Wiederholgenauigkeit und systematische Messabweichung

Aufgabe:

Mit einem Voltmeter wird eine Spannung von theoretisch 100V gemessen. Dabei ergeben sich folgende Spannungswerte in zeitlicher Abfolge: 104V, 103V, 105V, 103V, 105V

- Bestimmen Sie den **Mittelwert**.
- Berechnen Sie die Exaktheit bzw. die Wiederholgenauigkeit sowie die systematische Messabweichung

Bestimmung des Mittelwertes:

$$\begin{aligned} V_{AVG} &= \frac{104V + 103V + 105V + 103V + 105V}{5} \\ &= 104V \end{aligned}$$

Bestimmung der Wiederholgenauigkeit:

$$\begin{aligned} \max\{(V_{AVG} - V_{MIN}), (V_{MAX} - V_{AVG})\} &= \\ \max\{(100V - 103V), (105V - 104V)\} &= 1V \end{aligned}$$

Genauigkeit:

$$\begin{aligned} \max\{(V_{true} - V_{MIN}), (V_{MAX}, V_{true})\} &= \\ \max\{(100V - 103V), (105V - 100V)\} &= 5V \end{aligned}$$

Systematischer Fehler:

$$V_{bias} = |V_{AVG} - V_{true}| = 104V - 100V = 4V$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

Fehlerfortpflanzung nach Gauss:

$$\begin{aligned}\Delta P &= \sqrt{\left(\frac{\delta P}{\delta U} \Delta U\right)^2 + \left(\frac{\delta P}{\delta I} \Delta I\right)^2} \\ &= \sqrt{(I \cdot \Delta U)^2 + (U \cdot \Delta I)^2} \\ &= \sqrt{(10 \cdot 2)^2 + (100 \cdot 0.2)^2} \\ &= 28,3 \text{ Watt}\end{aligned}$$

Aufgabe:

Bei einer Leistungsmessung wurde eine Spannung $U = 100 \pm 2V$ und ein Strom $I = 10 \pm 0.2A$ gemessen.

Bestimme mit Hilfe der Fehlerfortpflanzung nach Gauss den absoluten sowie den relativen Fehler für die Leistung $P = U \cdot I$.

Nominalleistung:

$$P_{nom} = 10A \cdot 100V = 1000W$$

Relativer Fehler:

$$f_{rel} = \frac{28.3W}{1000W} \cdot 100\% = 2.83\%$$

Damit kann die Leistung angegeben werden zu:

$$P = (1000 \pm 28.3)W$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Worst-Case Abweichung eines Messergebnisses (Maximalfehler)

Aufgabe:

Gesucht ist eine Abschätzung des relativen Maximalfehlers einer Volumenberechnung eines Kreiszylinders, wenn der Radius r mit $\frac{1}{3}\%$ und die Höhe h mit $\frac{1}{2}\%$ fehlerbehaftet gemessen wurde.

$$\begin{aligned}V &= r^2 \pi \cdot h \\ \frac{\delta V}{\delta r} &= 2r\pi \cdot h = \frac{2V}{r} \\ \frac{\delta V}{\delta h} &= r^2 \pi = \frac{V}{h} \\ \Delta V &= \left| \frac{\delta V}{\delta r} \right|_{AP} \Delta r + \left| \frac{\delta V}{\delta h} \right|_{AP} \Delta h \\ &= \left| \frac{2V}{r} \Delta r \right| + \left| \frac{V}{h} \Delta h \right| \\ \frac{\Delta V}{V} &= \left| 2 \frac{\Delta r}{r} \right| + \left| \frac{\Delta h}{h} \right| \\ \Delta r &= \frac{1}{3}\% r \rightarrow \frac{\Delta r}{r} = \frac{1}{3}\% \\ \Delta h &= \frac{1}{2}\% h \rightarrow \frac{\Delta h}{h} = \frac{1}{2}\% \\ \rightarrow \frac{\Delta V}{V} &= \frac{2}{3}\% + \frac{1}{2}\% = \frac{7}{6}\%\end{aligned}$$

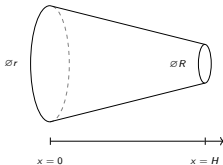
Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (I)

Aufgabe:

Um das Volumen V eines Kegelstumpfes zu berechnen, werden die beiden Radien r mit (30.0 ± 0.2) m bzw. R mit (60 ± 0.2) m sowie die Höhe H mit (50 ± 0.2) m gemessen.

Gesucht sind der absolute, relative und prozentuale Maximalfehler (Worst-Case), die bei dieser Berechnung abgeschätzt werden können.



Hinweis:

Volumen Kegelstumpf: $V = \frac{H \cdot \pi}{3} (r^2 + R \cdot r + R^2)$

Ableitungen:

$$\begin{aligned} V = V(H, R, r) &= \frac{\pi \cdot H}{3} (r^2 + R \cdot r + R^2) \\ \frac{\delta V}{\delta R} &= \frac{\pi \cdot H}{3} (2R + r) \\ \frac{\delta V}{\delta r} &= \frac{\pi \cdot H}{3} (2r + R) \\ \frac{\delta V}{\delta H} &= \frac{\pi}{3} (R^2 + R \cdot r + r^2) \end{aligned}$$

Arbeitspunkt:

$$AP(r_0, R_0, H_0) = AP(30.0, 60.0, 50.0)$$

Fehlerrechnung nach Gauss:

$$\begin{aligned} \Delta V &= \frac{\delta V}{\delta R} \big|_{AP} \Delta R + \frac{\delta V}{\delta r} \big|_{AP} \Delta r + \frac{\delta V}{\delta H} \big|_{AP} \Delta H \\ &= (7853, 8 \cdot 0, 2) m^3 + (6283, 0 \cdot 0, 2) m^3 + \\ &\dots (6597, 2 \cdot 0, 2) m^3 \\ &= 4146, 96 m^3 \end{aligned}$$

rel. Fehler:

$$\begin{aligned} V_0 &= V(r_0, R_0, H_0) = 329867, 2 m^3 \\ \frac{\Delta V}{V_0} &= 0, 0126 = 1, 26\% \end{aligned}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (II)

Aufgabe:

Die Ausgangsspannung U , welche sich durch ein Netzwerk aus Widerständen bei einem gegebenen Strom I einstellt, kann mittels folgender Formel beschrieben werden:

$$U = \frac{R_1 R_2}{R_3} I$$

Bestimmen Sie den Relativfehler nach dem Gauß-Gesetz, der sich bei einer Widerstandstoleranz von jeweils 1% ergibt.

$$\begin{aligned} U &= \frac{R_1 R_2}{R_3} I \\ \frac{\delta U}{\delta R_1} &= \frac{R_2}{R_3} I = \frac{U}{R_1} \\ \frac{\delta U}{\delta R_2} &= \frac{R_1}{R_3} I = \frac{U}{R_2} \\ \frac{\delta U}{\delta R_3} &= -\frac{R_1 R_2}{R_3^2} I = -\frac{U}{R_3} \\ \Delta R_1 &= 0.01 R_1 \\ \Delta R_2 &= 0.01 R_2 \\ \Delta R_3 &= 0.01 R_3 \\ \Delta U &= \sqrt{\left(\frac{\delta U}{\delta R_1} \Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{\delta U}{\delta R_2} \Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{\delta U}{\delta R_3} \Delta R_3\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{U}{R_1} \Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{U}{R_2} \Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{U}{R_3} \Delta R_3\right)^2} \\ \frac{\Delta U}{U} &= \sqrt{\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_3}{R_3}\right)^2} \\ &= 0.017 = 1.7\% \end{aligned}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (III)

Aufgabe:

Ein Digitalmultimeter wird verwendet, um den Siedepunkt von Wasser (100°C) zu bestimmen. Die Messung wird 5 Mal wiederholt. Dabei ergeben sich folgende Werte: 99.9°C , 101.2°C , 100.5°C , 100.8°C , 100.1°C .

- Bestimmen Sie den Mittelwert und die Genauigkeit.
- Berechnen Sie die Wiederholgenauigkeit sowie die systematische Messabweichung.

Nominaltemperatur:

$$T_{nom} = 100^{\circ}\text{C}$$

Mittelwert:

$$\begin{aligned} T_{avg} &= \frac{99.9 + 101.2 + 100.5 + 100.8 + 100.1}{5} \\ &= 100.5^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

Genauigkeit:

$$\text{Max}\{(101.2 - 100.0), (100.0 - 99.9)\} = 1.2^{\circ}\text{C}$$

Wiederholgenauigkeit:

$$\text{Max}\{(101.2 - 100.5), (100.5 - 99.9)\} = 0.7^{\circ}\text{C}$$

Systematische Messabweichung:

$$|T_{avg} - T_{nom}| = 100.5^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C} = 0.5^{\circ}\text{C}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (IV)

Aufgabe:

In einem Versuchsaufbau soll die Federsteifigkeit einer Spiralfeder ermittelt werden. Dazu wird die Kraft und der zugehörige Weg 5 Mal gemessen.

i	1	2	3	4	5
f[N]	1267	981	1202	1174	1398
x[mm]	20.21	19.451	20.135	19.780	19.881

Zu bestimmen ist die Federsteifigkeit aus Mittelwert und Vertrauensbereich für eine Sicherheit von 99.7% nach Gauss.

Bestimmung der Mittelwerte:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 19.891 \text{ mm}$$

$$\bar{f} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i = 1204 \text{ N}$$

Damit ergibt die mittlere Federsteifigkeit:

$$\bar{c} = \frac{\bar{f}}{\bar{x}} = 60.528 \text{ N/mm}$$

Bestimmung der Vertrauensbereiche:

$$\bar{\sigma}_x = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 0.136 \text{ mm}$$

$$\bar{\sigma}_f = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (f_i - \bar{f})^2} = 67.626 \text{ N}$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Aufgabe (IV)

Nach Gauss ergibt sich für die Federsteifigkeit:

$$\begin{aligned}\bar{\sigma}_c &= \sqrt{\left(\frac{\delta c}{\delta x} \sigma_x\right)^2 + \left(\frac{\delta c}{\delta f} \sigma_f\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{-\bar{f}}{\bar{x}^2} \sigma_x\right)^2 + \left(\frac{1}{\bar{x}} \sigma_f\right)^2} \\ &= 3.424 N/mm\end{aligned}$$

Aus Tabelle ergibt sich für eine Sicherheit von 99% bei 5 Messwerten ein Faktor $t=3.365$.

Somit kann die Federsteifigkeit angegeben werden zu:

$$\begin{aligned}c &= \bar{c} \pm t \cdot \bar{\sigma}_c \\ &= (60.561 \pm 11.522) N/mm\end{aligned}$$

```
clear all;

f=[1267 981 1202 1174 1396];
x=[20.21 19.451 20.135 19.78 19.881];

x_bar=mean(x);
disp(x_bar);
f_bar=mean(f);
disp(f_bar);

s_x=std(x)/sqrt(length(x));
s_f=std(f)/sqrt(length(f));

s_c=sqrt((-f_bar/x_bar^2*s_x)^2+(1/x_bar*s_f)^2);

% t=3.365 aus Tabelle mit Sicherheit 99%
t=3.365;
c_bar=f_bar/x_bar;
min=c_bar-t*s_c;
max=c_bar+t*s_c;
```

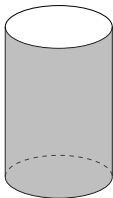

Grundlagen der Fehlerrechnung

Hausaufgabe (I)

Aufgabe:

Von einem Zylinder sind der Durchmesser d mit $(4,84 \pm 0.01)$ cm, die Höhe h mit $(6,74 \pm 0.01)$ cm und die Masse m mit (968.5 ± 0.1) g gemessen worden.

Gesucht ist der absolute, relative und prozentuale Maximalfehler (Worst-Case) bei der Berechnung der Dichte $\rho = \rho(d, h, m)$.



$$\rho = \rho(d, h, m) = \frac{4m}{\pi \cdot d^2 \cdot h}$$

$$\begin{aligned}\rho_0 &= \rho(d_0, h_0, m_0) \\ &= \rho(4.48\text{cm}, 6.74\text{cm}, 968.5\text{g}) \approx 7,81 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \rho}{\delta d} = \frac{4m}{\pi \cdot h} (-2d^{-3})$$

$$\frac{\delta \rho}{\delta m} = \frac{4}{\pi \cdot d^2 \cdot h}$$

$$\frac{\delta \rho}{\delta h} = \frac{4m}{\pi \cdot d^2} (-h^{-2})$$

Fehlerrechnung:

$$\begin{aligned}\Delta \rho &= \left. \frac{\delta \rho}{\delta d} \right|_{AP} \Delta d + \left. \frac{\delta \rho}{\delta m} \right|_{AP} \Delta m + \left. \frac{\delta \rho}{\delta h} \right|_{AP} \Delta h \\ &\approx 0.045 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\end{aligned}$$

$$\frac{\Delta \rho}{\rho_0} \approx 0.0057 = 5.7\%$$

Grundlagen der Fehlerrechnung

Hausaufgabe (II)

Nominalwert:

$$\begin{aligned} R &= R_0(1 + \alpha(T_2 - T_0)) \\ &= 6\Omega(1 + 0.004 \frac{1}{^\circ\text{C}}(30^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C})) = 6.24\Omega \end{aligned}$$

Fehlerrechnung nach Gauss:

$$\frac{\delta R}{\delta R_0} = 1 + \alpha(T - 20^\circ\text{C}) = 1.04$$

$$\frac{\delta R}{\delta \alpha} = R_0(T - 20^\circ\text{C}) = 60$$

$$\frac{\delta R}{\delta T} = R_0\alpha = 0.024$$

$$\Delta R = \sqrt{\left(\frac{\delta R}{\delta R_0} \Delta R_0\right)^2 + \left(\frac{\delta R}{\delta \alpha} \Delta \alpha\right)^2 + \left(\frac{\delta R}{\delta T} \Delta T\right)^2}$$

Bestimmung der Fehler:

$$\Delta R = 6 \cdot 0.003 = 0.018$$

$$\Delta \alpha = 0.01 \cdot 0.004 = 0.00004$$

$$\Delta T = 1$$

$$\begin{aligned} \Delta R &= \sqrt{(1.04 \cdot 0.018)^2 + (60 \cdot 0.00004)^2 + (0.024 \cdot 1)^2} \\ &= 0.0305\Omega \end{aligned}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{0.0305}{6.24} = 0.0049 = 0.49\%$$

Aufgabe:

Der Widerstand eines Kupferdrahtes ist gegeben mit:

$$R = R_0(1 + \alpha(T - 20^\circ\text{C}))$$

Der Widerstandswert bei einer Temperatur $T = 20^\circ\text{C}$ beträgt $R_0 = 6\Omega \pm 0.3\%$.

Weitere Parameter: Temperaturkoeffizient $\alpha = 0.004/^\circ\text{C} \pm 1\%$. Temperatur $T = 30^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$.

Berechnen Sie den Messfehler des Widerstandes R nach Gauss relativ und absolut.

Grundlagen der Fehlerrechnung

Hausaufgabe (III)

Aufgabe:

Ein neu kalibriertes Digitalvoltmeter misst an einem Testgerät eine Spannung von 75V. Mit einem **zweiten** Spannungsmessgerät wird diese Spannung nachgemessen. Dabei ergeben sich folgende Werte: 77V, 75V, 74V, 76V, 77V.

- Bestimmen Sie die absolute, relative und prozentuale Genauigkeit.
- Berechnen Sie die Wiederholgenauigkeit und die systematische Messabweichung.

Nominalwert:

$$U_{nom} = 75V$$

Absolute Genauigkeit:

$$\text{Max}\{(77V - 75V), (75V - 74V)\} = 2V$$

Relative und prozentuale Genauigkeit:

$$\Delta f = \frac{2V}{75V} = 0.027 = 2.7\%$$

Wiederholgenauigkeit:

$$U_{avg} = \frac{77 + 75 + 74 + 76 + 77}{5} V = 75.8V$$

$$\text{Max} \{ (77V - 75.8V), (75.8V - 74V) \} = 1.8V$$

Systematische Messabweichung:

$$|U_{avg} - U_{nom}| = 75.8V - 75V = 0.8V$$